Die technische Ästhetik und die unerschöpfliche Mensch-Maschine als sowjetisches Designprodukt der 1960er bis 1970er Jahre

Margareta Tillberg

»Das Glück des Menschen hängt ganz von seiner Arbeit ab.«
Oleg Antonov, Generalkonstrukteur der Aeroflot

»Alles um uns herum war heruntergekommen und hässlich,
aber das Flugzeug lenkte den Blick in den Himmel, wo alles schön war.«
Dmitrij Azrikan, mechanischer Ingenieur aus der Ölförderstadt Baku

Im Jahr 1962 wurde in Moskau das »All-Union-Forschungsinstitut für technische Ästhetik« eingeweiht (*Vsesojuznyj naučno-issledovatel´skij institut techničeskoj èstetiki,* auf Russisch VNIITÈ abgekürzt). In ihrer Eigenschaft als erster Arbeiterstaat der Welt war die gesamte Existenzberechtigung der Sowjetunion darauf gegründet, wie Arbeit organisiert wurde. Mittels der neuen Wissenschaft der »technischen Ästhetik« sollte die Arbeitsproduktivität gefördert werden sowie auch die »Produktionskultur«, das heißt die Arbeitsbedingungen, verbessert werden. Mittels der »technischen Ästhetik« sollte die kriegsmüde[1] Bevölkerung dazu gebracht werden, den eigenen Leistungsanteil am Allgemeinwohl wieder steigern zu können; gleichzeitig wollte die Sowjetdiktatur damit ihren schlechten, internationalen Ruf aufpolieren. Kurz gesagt hieß es zum einen, dass die Verhältnisse an den Arbeitsplätzen verbessert werden mussten. Zum anderen war ein attraktiver Lebensstil gefragt. VNIITÈ sollte beides entwerfen. Genau im selben Monat und selben Jahr, als VNIITÈ gegründet wurde, im November 1962, ist auch Aleksandr Solšenicyns Erzählung über den trostlosen Arbeitsalltag des Lagergefangenen Ivan Denisovič veröffentlicht worden. Auf diese Parallele soll hingewiesen werden, um ein Sinnbild der allgemeinen Lage zu

1 1962 war nur 17 Jahre nach dem Kriegsende, und die Schäden durch den Zweiten Weltkrieg waren noch sehr präsent. Die Einstellung zum Krieg unterschied sich sehr von dem Umgang in der Bundesrepublik des Wirtschaftswunders, die sich schneller erholte und sich zu einem modernen Staat wandelte, in dem auch Menschenrechte ein wichtiger Bestandteil wurden.

geben, denn die sowjetischen Arbeitslager waren bis dato zynischerweise ein grundlegender Teil des Arbeitsmarktes. Vor VNIITĖ standen somit sehr große Herausforderungen.

Dieser Aufsatz betrachtet die Arbeit in der Sowjetunion aus einer neuen Perspektive: Untersucht wird die »Produktionskultur«, *kul´tura proizvodstva* genannt, und die Vorstellung von Arbeitsleistung im Kontext des sowjetischen Diskurses über technische Ästhetik. Ansatzpunkt der folgenden Betrachtung des sowjetischen Designs (das heißt der Produktgestaltung im weitesten Sinne) ist die Ergonomie, der Zweig der Arbeitswissenschaften, die sich mit den Schnittstellen zwischen technischen Umgebungen und dem menschlichen Körper beschäftigt und die vor dem Hintergrund der Hochautomatisierung an Bedeutung gewann.

Die technische Ästhetik war ein Schlüsselbegriff für das Design in der sozialistischen Welt und wurde Anfang der 1960er Jahre von höchster Regierungsebene in Moskau eingeführt. In den Jahrzehnten des Umbruchs bis zur Auflösung des Ostblocks 1989/91 verkörperte die technische Ästhetik das spätsozialistische Programm von Arbeit und Produktivität, das die oberste Parteiführung aus dem Zentrum des sozialistischen Blocks in die Welt tragen wollte. Paradoxerweise und obwohl VNIITĖ von höchster politischer Instanz initiiert worden war, entwickelte sich das Institut schnell zu einer Ausnahmeerscheinung im Komplex der sowjetischen Produktion, deren Entwicklung bis dato im Wesentlichen von der Militärindustrie beeinflusst war. Wie war dies möglich?

In einer weiteren Perspektive ging es bei der technischen Ästhetik darum, die menschliche Beziehung zur Technik generell zu verbessern, wobei die gesamte vom Menschen gemachte Welt als technisches System verstanden wurde.[2] Dieser Artikel thematisiert einige Schlüsselfragen der Diskurse, die die technische Ästhetik betrafen. Es geht dabei im Wesentlichen um die Diskurse über Technik, Ästhetik bzw. Kunst, die sich im Bereich des Designs (das heißt der Produktgestaltung im weitesten Sinne) über-

2 Um ein deutlicheres Bild von dem Problem zu geben, beziehe ich mich auf den französischen Medienphilosphen Bernard Stiegler, der von der »entirety of the technical world as one single object« spricht. Wenn die technische Welt als menschengemachte behandelt wird, so kann sie auch mit menschlichen Mittel verändert werden. Diese Sichtweise mag selbstverständlich wirken, sie muss aber betont werden, um das Anliegen der technischen Ästhetik zu verstehen, die Art und Weise zu verändern, in der die Welt verfasst ist, siehe Stiegler, Bernard, *Technics and Time: The Fault of Epimetheus*, Stanford 1998, S. 83–85; Hughes, Thomas P., *Human-Built World: How to Think about Technology and Culture*, Chicago 2004.

schnitten, und die Probleme, die daraus entstanden. Im Fokus des Interesses steht die grundsätzliche Frage, in welcher Art und Weise versucht wurde, mittels der technischen Ästhetik Kunst in Wissenschaft zu transformieren: Inwieweit und in welchen Eigenschaften sollte und konnte ein Arbeitsplatz künstlerisch gestaltet werden? Von welchen Idealvorstellungen war der »künstlerische Konstrukteur« (russ. chudožnik-konstruktor, der russische Terminus für Designer) geleitet, der die Arbeitsverteilung zwischen Mensch und Maschine in der Arbeitswelt ausgestalten sollte. Welche Forderungen wurden im Bereich der technischen Ästhetik gestellt? Und wie sahen die Möglichkeiten aus, sie zu verwirklichen? In diesem kurzem Aufsatz liegt der Fokus eher auf der Gestaltung des Arbeitsplatzes und des Arbeitsprozesses, und weniger auf den Resultaten der Arbeit. Eine Diskussion der Konsumgüter ist somit hier nicht das Thema.

Das Titelzitat »Das Glück des Menschen hängt ganz von seiner Arbeit ab« ist einem Jubiläumsbeitrag anlässlich des 70. Geburtstags des berühmten Flugkonstrukteurs Oleg Konstantinovič Antonovs entnommen, der 1976 in der Zeitschrift *Technische Ästhetik* (*Techičeskaja ėstetika*) veröffentlicht wurde. Der Beitrag ist mit einer Fotografie illustriert, die Antonov mit dem Modell eines von ihm konstruierten Flugzeugs zeigt.[3] In diesem Aufsatz soll dieses Bild gemeinsam mit weiteren Illustrationen aus der genannten Ausgabe der Zeitschrift betrachtet und in Bezug auf die sowjetische Arbeitskultur diskutiert werden. In den Bildern geht es um sowjetische Heldenkulte und Rollenvorbilder sowie die Kluft zwischen Begeisterung und Erschöpfung. Anstatt direkt Erschöpfungs- oder Krisenzustände zu zeigen, *deuten* die ausgewählten Bilder nur auf Zustände hin, die von Verschleiß, Stress und möglicherweise Unbehagen geprägt waren. Und das erst beim genaueren Hinsehen. Mittels einer »äsopischen« Lesart, übertragen in eine Bildanalyse, soll sich dem genähert werden, was hinter der Kulisse stand. Anhand der Bilder und der Bildanalyse soll die Spannung zwischen den gestellten Forderungen und den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten sichtbar gemacht werden. Die Frage ist, was die Arbeit überhaupt leisten konnte. Wie wurde das Zusammenwirken zwischen dem arbeiten-

3 Eingangszitat siehe: Silvestrova, Svetlana, »Olegy Konstantinovichu Antonovy – 70 let!«, in: *Techničeskaj ėstetika*, H. 1 (1976), S. 13. Das Leitsatzzitat ist von Dmitry Azrikan, persönliches Gespräch von Dezember 2012. Die Artikelverfasserin möchte The Swedish Riksbankens Jubileumsfond, The Swedish Research Council, Vetenskapsrådet und dem Max Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin für die finanzielle Unterstützung, die die Arbeit mit diesem Artikel ermöglicht hat, danken und ebenso den Herausgeberinnen dieses Bandes für die Einladung und wertvolle Kommentare.

den Menschen und der arbeitenden Maschine gedacht und gestaltet? Wie soll das System Mensch-Maschine in Bezug zur technischen Ästhetik verstanden werden? Zuerst wird dies anhand eines kurzen Überblicks über ihre Geschichte gezeigt.

Technische Ästhetik: Der Begriff, das Institut und die Zeitschrift

Die neue Wissenschaft »technische Ästhetik« wurde, wie eingangs dargestellt, 1962 zentral aus Moskau lanciert. Um zu beleuchten, wie die Arbeitskultur mittels der technischen Ästhetik verbessert werden sollte, wird in diesem Aufsatz die technische Ästhetik vor dem Hintergrund des moralischen Erschöpfungszustands der Nachkriegszeit und der Krise des Arbeitsmarktes sowie in Abgrenzung gegen die neulich rehabilitierte und zügig diskursprägende Kybernetik betrachtet. Sowohl die technische Ästhetik als auch die Kybernetik waren neue Denksysteme, die ab den 1960er Jahren etabliert wurden: Denksysteme, deren Kern die Beziehung zwischen Mensch und Maschine erfasste.

Technische Ästhetik (*techničeskaja ėstetika*) war ab den 1960ern bis zur Wende 1989/91 die gängige Bezeichnung für Industrie- oder Produktdesign in der sozialistischen Welt. Während der Sowjetzeit wurde eine ausländische Terminologie für einheimische Gegebenheiten vermieden, so auch der Begriff »dizajn« (Design). Zwischen dem Begriff »Design«, der wortwörtlichen Übersetzung des russischen Begriffs »techničeskaja ėstetika« als »technische Ästhetik«, und der Realität, die die Wörter im sowjetischen Kontext konnotieren, liegen Welten, da die Produktions- und Arbeitsbedingungen in den 1960er und 1970er Jahren in der Sowjetunion grundlegend anders waren als beispielsweise in dem von Wohlstand geprägten Deutschland oder Schweden, in dem die Verfasserin des Aufsatzes aufwuchs.

Das VNIITĖ begann knapp zwei Jahre nach seiner Gründung im Januar 1964 die Herausgabe der Zeitschrift *Technische Ästhetik* (*Techničeskaja Ėstetika,* abgekürzt *TĖ*). Dank der umfassenden staatlichen Zuschüsse konnte das Institut somit seine Forschungsergebnisse veröffentlichen und ein Publikum gewinnen. Die Zeitschrift *Technische Ästhetik* war eine wichtige Informationsquelle für die technische und ökonomische Elite, sowohl

in der Sowjetunion als auch in den anderen Ländern des Ostblocks. Der Herausgeber der Zeitschrift, das Institut VNIITÈ, war dem mächtigen staatlichen Komitee für Wissenschaft und Technik (*Gosudarstvennyi Komitet po nauke i technike,* abgekürzt GKNT), direkt untergeordnet. GKNT war eine sehr einflussreiche Organisation, die ein Nadelöhr für den Handels- und Technikaustausch mit dem Westen bildete. Das Komitee unterstand direkt dem sowjetischen Ministerrat, das heißt der Regierung des Landes. Die technische Ästhetik wurde also von der politischen Führung als ein Bereich mit äußerster Priorität betrachtet und genoss im Besonderen die Unterstützung des damaligen Premierministers Aleksej Kosygin (Amtszeit 1964–1980) und seines Kreises. Zu diesem Kreis gehörte unter anderem Jermen Gvishiani, Leiter des GKNT und Kosygins Schwiegersohn. In der Eigenschaft als Premierminister war Kosygin, der selber eine Karriere in der Bekleidungsindustrie hinter sich hatte, dafür zuständig, das Land aus seiner allzu einseitigen Konzentration auf die Schwer- und Militärindustrie zu führen. Interessanterweise ergaben sich in den 1960er Jahren eine Reihe paradoxer und schwer einzuordnender Denkweisen im Bereich der Industrieproduktion, die aus den kontroversen Bestimmungen des Verhältnisses zwischen Mensch und Maschine entstanden. Ein Großteil der damaligen Machthaber innerhalb des vorrangig militärisch ausgerichteten industriellen Komplexes dachte die Leistungsfähigkeit der Produktion von der Maschine aus. VNIITÈ hingegen stellte aber den Menschen in den Vordergrund. Damit machte sich VNIITÈ unglaublicherweise zu einem Abweichler innerhalb der Machtsphäre.

Eine neue Produktionskultur oder Zwang und Erniedrigung?

Innerhalb von VNIITÈ wurden der Mensch und sein Wohlbefinden nicht nur für wichtig gehalten, sondern als der entscheidende Punkt in Bezug auf Arbeit betrachtet. Diese Sorge um das menschliche Wohlergehen und der Vorsatz, sie in der Praxis zu verwirklichen, waren etwas völlig Neues im sowjetischen Denken (angesichts einer Arbeitswirklichkeit, auf die in dem Beispiel des Arbeitsplatzes von Ivan Denisovič, dem Arbeitslager, schon hingewiesen wurde).

Wenn man bedenkt, dass die grundlegende Idee der sowjetischen Staatsbildung vorsah, einen Staat für die Arbeiter zu schaffen, war es ein

Paradox, dass die Arbeitsbedingungen nicht nur schlecht waren, sondern sogar menschenverachtend – und dies obwohl Karl Marx, das ideelle Vorbild der marxistisch-leninistischen Ideologie, gerade die Notwendigkeit betonte, den »Arbeitsaufwand bei den Produktionskräften zu ökonomisieren«.[4]

Die immer wachsenden Forderungen nach Effizienz führten zu immer schlechteren Arbeitsbedingungen. Dass dies in Kauf genommen wurde, lässt auf eine verachtende Einstellung der Funktionärseliten gegenüber denen schließen, die die Arbeit verrichteten, dem Arbeiter und der Arbeiterin. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschärften sich die Probleme im Arbeitsbereich. Sowjetische Soldaten hatten mit eigenen Augen gesehen, wie hoch der Lebensstandard trotz der Kriegsschäden in Westeuropa war. Die Fünfjahrpläne forderten ihren Tribut und der Mangel an Arbeitskraft war groß. 27 Millionen Sowjetbürger waren im Krieg umgekommen und Millionen weitere vergeudeten ihr Leben in den Arbeitslagern der sibirischen Wüsten aus Tundra und Eis oder in den Sandwüsten Kasachstans.

Arbeit musste, so erschien es im zeitgenössischen Kontext, wehtun. Nicht mal der größte Held unter den Sowjetbürgern, der klein gewachsene Kosmonaut Jurij Gagarin, hatte es sonderlich gut an seinem Arbeitsplatz.[5] Auch er bekam, eingequetscht in seiner kleinen Weltraumkapsel, zu spüren, wie es war, zu einem Rädchen des sowjetischen Propagandaapparats gemacht zu werden. Dieser kleine Mensch war der Erste, der mit eigenen Augen den fragilen Erdenball im toten Weltall schweben sah. Welche Überlegungen ergaben sich angesichts solcher gewaltigen neuen Erfahrungen? Die Notwendigkeit, noch schneller mehr Stahl schmelzen zu können? Für was? Für wen? Wozu? In den 1960er Jahren schien es an der Zeit zu sein, diese Vergangenheit hinter sich zu lassen. Nun hatte man die Chance, etwas Neues aus ganz anderen Ideen zu schöpfen. Aber wo sollte man anfangen?[6]

---

4 Das Marxzitat stammt aus: Munipov, Vladimir, »Ergonomika i techničeskaja ėstetika«, in: *Techničeskaja ėstetika*, H. 7 (1969), S. 1.

5 Zu den Arbeitsbedingungen der Kosmonauten vgl.: Gerovitch, Slava, »New Soviet Man Inside Machine«, in: *Osiris*, H. 22 (2007), S. 135–157.

6 Mit seiner bewundernswerten Arbeiterkultur war Deutschland ein wichtiges Vorbild für die Sowjetunion. Es ist naheliegend, dass es nur die DDR war, die aus politischen Gründen hervorgehoben wurde, aber VNIITĖ dienten interessanterweise auch Unternehmen und Studiengänge in der BRD als Vorbild.

Kybernetik, Automatisierung und die Weggabelung zu nicht realisierten Alternativen

»Kybernetische Automatisierung« hieß zunächst die Lösung für den (verlängerten) siebenjährigen Produktionsplan des Zeitraums 1959–1965, den der Parteivorsitzende Nikita Chruščev auf dem 21. Parteikongress der kommunistischen Partei präsentierte. Es war eine Skizze seiner ökonomischen Politik für die kommenden Jahre.[7] Aber was bedeutete »Kybernetik« in der Umgestaltung des Produktionsapparats? Und wie sahen die Voraussetzungen für die Automatisierung in der Industrie aus?

Bei der Umsetzung der Kybernetik (*kibernetizacija*), die die gesamte sowjetische Gesellschaft in den 1960er Jahren durchdrang, ging es teils um eine beginnende Computerisierung, teils um die Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Innerhalb des Diskurses wurde ein breites Spektrum an Fragen und Problemen verhandelt, wie zum Beispiel die Entwicklung von Prothesen für Kriegsinvalide oder Manövriertechniken von Steuerungssystemen, die darauf abzielten, die Fernsteuerung endloser Reihen von Maschinen und Laufbändern in riesigen Industriehangars zu ermöglichen. Aber welchen Platz sollte der Mensch bei diesem enormen Umbruch einnehmen? Das klare Interesse des VNIITÉ *für* die Menschen, das in der Zeitschrift *Technische Ästhetik* in einem Artikel nach dem anderem ausgeführt wurde, offenbart nicht nur die eindeutige Priorität, eine so menschenschonende Fabrikpraxis wie möglich zu erzeugen. Die Artikel zeigen auch, wie problematisch diese Frage war. Mit den unten angeführten Bildbeispielen werden diese Probleme angedeutet. Die Bilder erzeugen mit ihren sehr skizzenhaft angedeuteten Problematiken mehr Fragen als Antworten. Vielleicht können die Beispiele, die ich hier anführe, auch als Spiegel dienen: Wie funktioniert es heute oder hier bei uns?

In der technokratischen Sowjetunion, die für eine »rationale« Auffassung der Mensch-Maschinen-Konstellation einstand, wurden die Möglichkeiten des Menschen bis ans Äußerste gebracht, um die begrenzte Technologie zum Laufen zu bringen. Aber wie bei jeder Entwicklung gab es mehrere mögliche Wege einzuschlagen. Entweder konnte die Tatsache, dass ein Griff für eine kleine Hand zu groß und zu schwer war, ausgeblen-

7 Siehe Prüfzahlen bezüglich der Entwicklung des Volkshaushalts/Wirtschaft/in der UdSSR für die Jahre 1959–1965 (*Kontro'lye tsifry razvitii narodnogo choziaistva SSSR na 1959–1965 gody.) Vorgestellt auf dem 21. Parteikongress der Kommunistischen Partei 1959*. KPSS XXI Parteikongress 1959.

det werden, oder es mussten die Maschinen auch für die hantierbar gemacht werden, die keine übermenschlichen Helden wie Stachanov und seinesgleichen waren, nach denen die Norm berechnet wurde.

Die technische Revolution stellte große Forderungen an die Effizienz der Arbeiter, aber wie sollte das Ganze in der Praxis realisiert werden? Und wie sollte das Neue gestaltet werden?

Kybernetische Automatisierung oder nicht, heruntergebrochen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, ging es letztendlich um den Menschen, der die Arbeit ausführen sollte. In der Praxis, in der Fabrik oder in der öffentlichen Kantine, ging es um das Zusammentreffen zwischen einem Menschen und einer Maschine. Bei aller notwendigen Anerkennung für solche hoch entwickelten Systeme wurde aber letzten Endes immer jemand benötigt, der bei der Umschaltung der halb- oder vollautomatisierten Maschinen den Hebel betätigen konnte.

Die technische Ästhetik und die Arbeitswissenschaft

Alternativen zu der bisherigen Organisation von Arbeit und Produktion zu formulieren, gehörte zu der Aufgabe der technischen Ästhetik. In den Projekten, die VNIITÈ vor allem für die Gestaltung von Arbeitsplätzen entwickelte, sah das Institut es als seine Aufgabe an, die Technik dem Menschen dienen zu lassen, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Die technische Ästhetik wurde als wichtige Säule sowohl für das sozialistische Industriedesign (die Produkte selbst) als auch für das Design der Industrie (die Produktionsprozesse) verstanden. Die Aufgabe lautete explizit, das Niveau der »Kultur innerhalb der Industrie« zu stärken – zum Wohl der Arbeiter.

Im Fokus der Entwurfstätigkeit stand somit die »Kultur der Produktion«. Die neue Wissenschaft der Ergonomie (allgemein die Arbeitswissenschaft, aus dem Griechischen abgeleitet von *ergon* – Arbeit und *nomos* – Gesetz) sollte die Grundvoraussetzungen schaffen, um die Arbeitskultur zu verbessern. Die Ergonomie diente als Brücke zwischen Technik und Ästhetik, zwischen dem technischen System und den menschlichen Eigenschaften des Arbeiters. Ergonomie = Mensch + Maschine – so lautet da die For-

mel.[8] Und in dem Verständnis der »Maschine« als technischem, menschgemachtem System, um mit Stiegler und Josephson zu sprechen, ging es um das grundsätzliche Verhältnis des Menschen zu seiner gesamten Umgebung. Wo befinden sich die Prioritäten? In der Ergonomie ging es um die Wahl eines Weltbildes.

Die grundlegende Forschungsarbeit zur »Kultur der Produktion« wurde am VNIITĖ in der Abteilung für Ergonomie durchgeführt. Die Ergonomie-Labore bei VNIITĖ dienten als Experimentalwerkstätten, in denen Alternativen zur bisherigen Organisation von Arbeit und Produktion formuliert wurden. Die Arbeitswissenschaft, die ab Anfang der 1960er Jahre dort entwickelt wurde, basierte auf einem Verständnis für die aus Arbeit resultierender Erschöpfung. Hier gab es Platz für alltägliche Probleme und Umsicht in Bezug auf Arbeit. Dort etablierte sich eine diskursive Plattform, in der mögliche Situationen des Alltags entworfen wurden, bei denen die Anspannung nicht immer am Anschlag war und bei denen nicht die ganze Welt den Atem für Ein-Mann-Shows im Weltall oder in der Sportarena anhalten sollte. Doch es waren nur Experimente, Vorschläge. Das allgemeine Weltbild »draußen« vor dem Institut war bis dahin von den Erfahrungen geprägt, die die Arbeitsbedingungen wie die des Gefangenen Ivan Denisovič am Bau der Stadt Sotsbytgorodok (übersetzt die »kleine Stadt des sozialistischen Alltags«) ausmachten – Arbeit ohne Bezahlung in einem Lager in 30 Grad Kälte (die Grenze für das Unerträgliche wurde auf minus 40 Grad Kälte gesetzt, ab da mussten die Lagergefangenen nicht draußen arbeiten. Ich wiederhole dies, weil es einen Teil des allgemeinen Weltbildes außerhalb von VNIITĖ bildete).

Die VNIITĖ-Ergonomieabteilung sollte Vorschläge für Arbeitsplätze entwickeln, die den Menschen schonten (Abb. 1). Als Ergebnisse entstanden alternative Maschinenprototypen. Viele Zeitgenossen hatten aber Schwierigkeiten, das humanistische Weltbild von VNIITĖ zu verstehen. Es wurde deshalb von VNIITĖ strengstens verlangt, dass es seine Ergebnisse wissenschaftlich belegte und sämtliche Forschungsarbeiten empirisch überprüfte, damit es in dem enormen bürokratischen Apparat von Machthabern, die andere Weltanschauungen hatten, ernst genommen wurde. Um sich außerhalb des Institutes Gehör zu verschaffen, musste alles in wissenschaftlichen Experimenten belegt werden.

8 Siehe z.B.: Munipov, Ergonomika [wie Anm. 4].

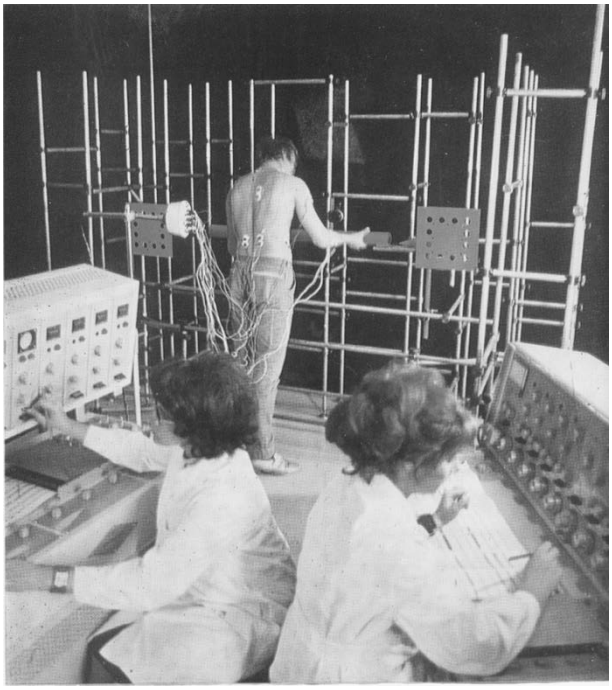


Abb. 1: Mit Kabeln auf nacktem Oberkörper (Illustration »Vorversuche für die ergonomische Gestaltung«), TĖ 1974.

Mittels der Ergonomie konnten Leben und Arbeit mit der Kunst vereint werden, so die Vorstellung, die am VNIITĖ entwickelt wurde. Rationalität und messbare Fakten sollten mit Kunst und Ästhetik verbunden werden, so dass die Fabrik als eine Art Gesamtkunstwerk neu entstehen würde. Als gemeinsamen Nenner zwischen Kunst und Technik setzte das VNIITĖ den menschlichen Körper mit seinen Sinnen – das Sehen, Hören, Tasten und die Motorik. Die neue Kunst der Technik stand in den Augen von VNIITĖ für Schönheit in Verbindung mit erfinderischer Intuition und Kreativität. Die Auffassung von Ästhetik am VNIITĖ verband das Konzept »Schönheit« mit den Sinneswahrnehmungen (aus dem Griechischen *aisthesis*; die Lehre über das Dasein und die Sinneswahrnehmungen).

Dank solcher Ausdeutungen der Ergonomie konnte auch die zeitgenössische Auffassung von Kunst »wissenschaftlicher« gemacht werden. Die »intuitive« Ästhetik und die »gefühlsbasierte« Kunst, die den ästhetischen Diskurs dominierte, konnte in Wissenschaft umgewandelt werden.

In den Sinneserfahrungen traf die Technik auf die Kunst und Ästhetik. Die sinnlichen Aus- und Eindrücke waren der gemeinsame Nenner, der in der Synthese der Künste mit der Technik aktiviert wurde. In der Ergonomie sollten die psychologischen Aspekte der Kunst und der Ästhetik (Denkprozesse, Emotionen) und die physiologischen (der Körper und seine Funktionen) mit der physischen Wirklichkeit und der konkreten Arbeitssituation, wie sie sich in den Fabriken und an den Maschinen gestaltete, verbunden werden. In diesen Fragen knüpfte VNIITÈ an Erkenntnisse an, die die erste, in den 1960er Jahren noch nicht gänzlich rehabilitierte, bis dahin verbotene künstlerische Avantgarde der 1920er Jahre entwickelt hatte: Es gab in dieser Hinsicht viel zu lernen von den damals eingerichteten künstlerischen Forschungsinstituten INChUK (Institut für Künstlerische Kultur) und der RAChN/GAChN (Russische/Staatliche Akademie für Künstlerische Wissenschaften) in Moskau, unter anderem von Kandinsky und Popova und von den am GINChUK (Staatlichen Institut für Künstlerische Kultur) in Leningrad tätigen Künstlern wie Tatlin, Malevič und Matjušin.[9] Dass man sich bei VNIITÈ mit diesen Künstlern und Institutionen beschäftigen konnte, die bereits Anfang der 1930er Jahre verboten und aufgelöst worden waren, erklärt sich zum Teil daraus, dass VNIITÈ in vielerlei Hinsicht ein geschlossenes Institut war, das nur eine kleine Elite hineinließ. Hier kamen unterschiedliche Menschen zusammen: Jurij Borisovič Soloviev (1920–2013), der Gründungsdirektor, kam aus einer Familie aus Angehörigen der prestigereichen Akademie für Luftfahrt.[10] Grigorij Nikolaevič List (1901–1993) war ein mit dem Stalinpreis ausgezeichneter Physiker, der gerade aus dem Gulag Šaraška entlassen worden war (einem der geheimen Arbeitslager, von denen in Solšenicyns *Der erste Kreis der Hölle* von 1968 die Rede ist). Aleksej Kozlov (geb. 1935), besaß ein Diplom in Architektur, schrieb am VNIITÈ eine Doktor-

9 In den 1920ern Jahren gab es ein großes Interesse die Kunst »wissenschaftlicher« zu machen. Kennzeichnend für die Avantgarde der 1920er Jahre war ihr Streben nach Interdisziplinarität – mit all den Problemen, die dies mit sich führte. Hier befand sich die Forschung ganz am Anfang. Siehe Tillberg, Margareta, »Farbe als Erfahrung. Experiment und praktische Anwendung in Kunst und Wissenschaft an der Moskauer GAKhN und Leningrader GINChUK«, in: Georg Witte/Brigitte Obermayr/Aage Hansen-Löve (Hg.), *Form und Wirkung. Phänomenologische und empirische Kunstwissenschaft in der Sowjetunion der 1920er Jahre*, hg. von, München 2013, S. 209–222; und Dies., *Coloured Universe and the Russian Avantgarde*, Stockholm 2003.

10 In seiner Kindheit war er mit Stalins Kindern Vassilij und Svetlana befreundet. Er entwarf das Dritte-Klasse-Abteil für die Eisenbahn, das heute noch im Gebrauch ist.

arbeit über die sowjetische Uhrenindustrie und wurde dann ein berühmter Jazzsaxophonist und Komponist.

Standardisierung: Über die Norm, die nicht für alle passt

Die Flugindustrie war das optimale Vorbild für eine moderne Produktion und machte das Rückgrat der gesamten sowjetischen Industrie aus. Der Flug diente als Metapher und Modell der technischen Ästhetik bzw. des sowjetischen ergonomischen Designs. Die Flugzeugkabinen stellten das Ideal für viele unterschiedliche Arbeitsplätze vor, nicht nur für die bereits erwähnten Raumschiffe.[11] Die Erfahrungen aus der multifunktionalen Kabine oder der Weltraumkapsel, in der alles auf Reduktion und Funktionalität ausgerichtet war, wurden auch auf andere Bereiche übertragen. Die Flugzeuge wurden als Modelllösungen für eine Reihe technischer Probleme gesehen, da in der Flugkabine mehrere Funktionen wie Steuern, Schießen und Bombenwerfen auf einer begrenzten Fläche bedient werden mussten. Die Armaturen eines Flugzeugs oder das Steuerrad des Traktors auf dem Acker – viele der gesuchten Lösungen wurden als vergleichbar erachtet. Die Erfahrungen, die Piloten während ihrer Langstreckenflüge machten, schienen nicht nur auf Raumfahrten und U-Boote mit ebenso begrenztem Sauerstoffzugang übertragbar zu sein, sondern auch auf häusliche Bereiche, wie zum Beispiel die *chruščevka*, die Massenbehausungen, die während Nikita Chruščevs Regierungszeit initiiert wurden und die mit kleinen, kompakten Küchen ausgerüstet waren, in denen nur das Notwendigste vorhanden war.

Der Maschinenprototyp für Flugzeugcockpits diente als Prototyp auch für Steuerkabinen auf Flussbarkassen, für Kontrollräume in Fabriken, aber letztendlich auch für die Arbeitssituation in Büros oder in Küchen. Aber wo stoßen Mensch und Maschine an die Grenzen des Möglichen? Wie weit konnte der menschliche Körper belastet werden (Abb. 2)?

11 Auch heute ist die Raumfahrtbranche hochaktuell, wenn es darum geht, Weltraumtechnik zu identifizieren und auf die Industrie zu übertragen. Siehe z.B. European Space Agency – ESA Technology Transfer Network.

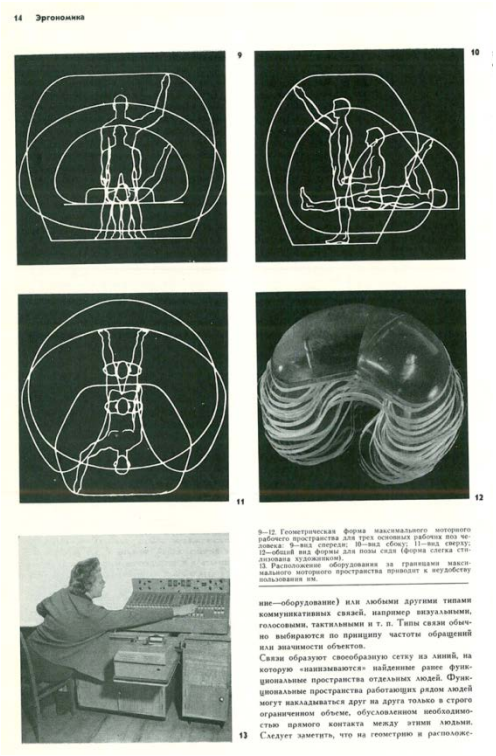


Abb. 2: Die Frau, die sich reckt (Illustration »Arbeitspositionen«), TĖ 1969.

In den ergonomischen Versuchslaboren von VNIITĖ wurden verschiedene Situationen simuliert, um das Auftreten von möglichen Problemen erkennen zu können und schlussendlich die Technik benutzerfreundlicher zu machen.. In Testsimulatoren, die unterschiedliche Sinnesfunktionen in sowohl statischen als auch in dynamischen Situationen systematisch aufzeichneten, wurden Extremsituationen geprüft. Seh- und Hörvermögen, Tastsinn und Motorik wurden in verschiedenen Tests an neurologische Prozesse zurückgebunden.

Je begrenzter die Technologie war, desto stärker wurde der Mensch an seine äußere Grenze gedrängt. Für Technokraten außerhalb des Institutes war es oft einfacher, die Fehlerquelle im Menschen zu sehen, als die Verantwortung für die begrenzte Technik zu übernehmen. In diesem Punkt vertraten aber die Leiter der ergonomischen Abteilung bei VNIITĖ, die Psychologen Vladimir Munipov und Vladimir Zinčenko, eine eindeutige

Position: »Es geht vor allem um die Idee, *den Menschen* mithilfe der Maschine *zu bedienen*«, stellten sie in einem Artikel über die »ergonomischen Aspekte der Automatisierung in der Industrie« fest.[12] In dem Artikel betonten sie, wie wichtig es sei, die positiven Aspekte und die Möglichkeiten des Menschen als aktives Subjekt der Arbeit zu sehen und nicht nur den Mangel hervorzuheben, wie es in den Diskussionen über den menschlichen Faktor sonst üblich war.[13]

Damit die bei VNIITÈ entwickelten Ideen in die Praxis umgesetzt werden konnten, war eine gewisse Kalibrierung der Balance zwischen Mensch und Maschine erforderlich, was aber nicht mit der Hetze der Massenproduktion vereinbar war. Außer der Bedeutung eines ästhetisch ansprechenden Milieus sowie der Möglichkeit, sich während eines anstrengenden Arbeitstages weit weg von Zuhause auszuruhen zu können, wurde daher am VNIITÈ die Notwendigkeit einer differenzierten Sichtweise bezüglich der Standardisierung hervorgehoben.

Im Westen hatte der Ostblock wegen seiner Technokratie und umfassenden empfindungslosen Standardisierung mit Recht einen schlechten Ruf. Aber, war die Standardisierung *nur* schlecht? Die folgenden Beispiele aus der Entwicklung der sowjetischen Flugindustrie zeigen, wie die Standardisierung, *falls sie in der Praxis umgesetzt worden wäre*, Katastrophen beheben könnte.

Über Standardisierung und Stress bei Piloten

In einer Sonderausgabe der *Technischen Ästhetik* aus dem Jahr 1969 zur Ergonomie gingen die Psychologin N. Zavalova und der Medizinwissenschaftler V. Ponomarenko in ihrem Artikel »Wie Stress die Aktivität der Operateure beeinflusst« auf die Funktionsweisen von Messinstrumenten eines Flugzeugs ein. Eine Abbildung veranschaulichte diese Argumentation

12 Zincenko/Munipov, »Ergonomičeskie aspekty avtomatizacii proizvodstva«, in: *TÈ*, H. 1 (1976), S. 5.

13 Für eine Diskussion über die menschlichen Möglichkeiten, die der Maschine fehlen siehe: Tillberg, Margareta, »Litteraturen är tankebärande, men inte konsten'. Om synen på konstens epistemologiska värde inom Vetenskapen«, in: Peter Gillgren (Hg.), *Det åskådliga och det bottenlösa. Tankar om konst och humaniora tillägnade Margaretha Rossholm Lagerlöf*, Stockholm 2010, S. 247–254.

(Abb. 3):[14] Die Abbildung stellt die Messinstrumente eines Flugzeugs während Start und Landung dar. Die Gradierung der Zahlen, die Bewegung der Pfeile und die Position des Flugzeuges widersprechen sich (siehe die Positionen 4 und 5 auf der Abbildung):

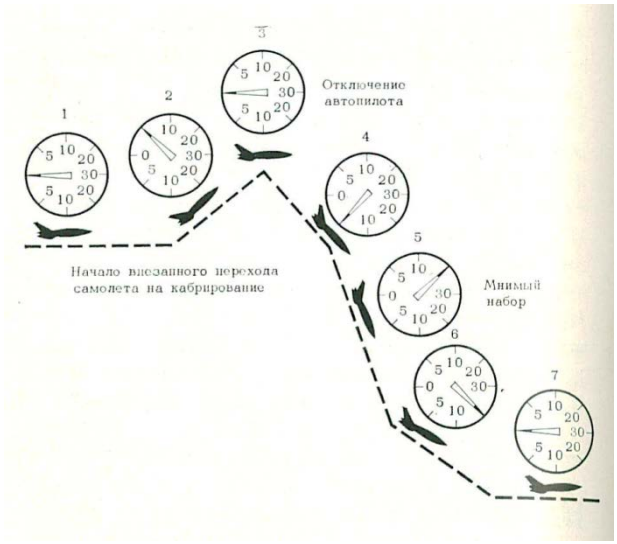


Abb. 3: Illustration »Messinstrumente eines Flugzeugs«, TĖ 1969.

Dies erzeuge Stress, meinen die Autoren des Artikels. Die Abbildungen lassen auf drei verschiedene Probleme schließen, die jedes für sich sehr groß und die alle zusammengenommen noch komplexer sind, was aber in dem Artikel nicht mal angedeutet wird. Dazu muss noch gesagt werden: Die Artikelverfasser waren nicht VNIITĖ-Angestellte, sondern externe Experten. Das erste Problem ist die mangelhafte Folgerichtigkeit und Zusammenhanglosigkeit der angezeigten Informationen der Messinstrumente, das zweite betrifft die Frage, inwieweit die Piloten richtig für den Umgang mit den Instrumenten ausgebildet sind, und das dritte die Frage, ob es die Technik ist, die falsch konstruiert ist, oder ob der Mangel bei den Piloten liegt. Die Instrumente, die im Artikel gezeigt werden, sind jedoch keinem spezifischen Flugzeug zuzuordnen und im Text geht es nicht nur um Flugpiloten, sondern um Maschinisten (*operatory*) jeglicher Art. Chefmaschinis-

14 Zavalov/Ponomarenko, »Vlijanie stressa na charakteristiki dejatel'nosti operatora«, in: *TĖ*, H. 7 (1969), S. 5–7.

ten in Elektrizitätswerken oder Piloten der Flugabwehr: Die Prinzipien ihrer Arbeit wurden für die gleichen gehalten. Die Artikelverfasser sind der Ansicht, dass immer der Pilot, der Maschinist oder der Betriebschef (positionsunabhängig) das schwache Glied in der Mensch-Maschine-Konstellation ausmache.

Um ihre Argumente zu untermauern, stützen sich die Artikelverfasser auf empirische Testergebnisse des Militärs. In den Ausbildungen des Militärs gab es jedoch nur zwei Typen von Testpersonen, und auch in der hier herangezogenen Untersuchung von Stresssimulationen wurden die Versuchspersonen auf dieselben Kategorien reduziert, auf »erfahrene Soldaten« oder »unerfahrene Soldaten«.[15] Die Generalisierungen im Artikel »Wie Stress die Aktivität der Operateure beeinflusst« sind problematisch. Sie hätten, meines Erachtens nach, vermieden werden können, wenn man die unterschiedlichen Reaktionsmuster der Testpersonen in einem größeren Zusammenhang betrachtet hätte. Aber statt ein Gesamtbild zu zeichnen, wählten Zavalova und Ponomarenko eine Ad-hoc-Lösung und den einfachsten Weg aus der komplexen Problematik (jedenfalls wenn man sich an das festgelegte Artikelformat richtet und den Zwang, schnell eine Publikation zu liefern, und nicht an die Wirklichkeit, in der die nicht durchdachte Sichtweise zu Katastrophen führt): Der Artikel verfehlte mit seinen begrenzten Ausblicken die Verantwortungsproblematik, die einen weiteren Horizont erfordert.

Die Abbildung in dem Artikel zeigt den eingeschalteten Autopiloten als Retter in der Not (siehe Position 3 auf der Abbildung). Die Maschine ist in diesem Fall als der universale Problemlöser dargestellt. Damit war jedoch nicht die wirkliche Kernproblematik der Maschinen erfasst, und zwar in der mangelnden Standardisierung der Messinstrumente in verschiedenen Flugzeugmodellen (die ja auch nur einen der drei Problemkomplexe, die vorher genannt wurden, ausmacht). Denn wie der Pilot in einer Stresssituation reagiert, hängt wesentlich davon ab, welchen Flugzeugtypus er gewohnt ist. In einigen Flugzeugen ist der Horizont der Armaturenindikatoren beweglich, während der Horizont der Armaturen in anderen Flugzeugen die feste Konstante ist und die Position des Flugzeuges sich bewegt. Was aus solch einem Problem entstehen kann, lässt sich leicht vorstellen. Die »Lösung«? Man findet eine Person, die als Sündenbock dienen muss. Das war die einfachste Konsequenz, wenn der menschliche Faktor als Ursache des Problems gesehen wurde, wie es in der sowjetischen Industrie üblich war.

15 Zavalova/Ponomarenko, Vlijanie stressa [wie Anm. 14], S. 5.

Bei der sowjetischen Luftwaffe herrschte, wie in allen Unternehmen in der Sowjetunion, »sozialistischer Wettbewerb«. Das hieß, dass die verschiedenen Flugunternehmen bezüglich der Standardisierungen der Flugzeugmodelle nicht kooperierten (ein Problem, das VNIITĖ anmerkte). Die nicht vorhandene Standardisierung in Bereichen, in denen sie nicht nur berechtigt, sondern notwendig wäre, ist für viele Unfälle verantwortlich. »Es geht um einen technischen Fehler und einen Fehler der Besatzung«, lautet die Nichtantwort der russischen Nachrichtenagentur Itar-Tass auf die Frage nach den Ursachen der Flugkatastrophe am 26. März 2012, bei der 43 Spieler der Eishockeymannschaft *Lokomotiv Jaroslavl*, einem der beliebtesten Eishockeyvereine Russlands, umkamen.[16] Mit anderen Worten: Das Problem der mangelnden Standardisierung des Flugzeugcockpits, das zu umfassenden Katastrophen führt, ist heute immer noch vorhanden. Wäre die Arbeit von VNIITĖ ernster genommen und in die Industrie implementiert worden, hätten viele Unfälle vermieden werden können.[17]

Die Fliegerhelden und der Traum von der schönsten Maschine

Die Voraussetzung der Arbeit von VNIITĖ war ein ganz neues Verständnis der Ingenieursrolle. Vor VNIITĖ gab es keine Produktgestalter in der sowjetischen Industrieproduktion. Vor VNIITĖ gab es nur Ingenieure. Ab der Gründung von VNIITĖ aber musste im Verhältnis zum Ingenieur dem Produktgestalter, dem sogenannten »Künstler-Konstrukteur«, Platz eingeräumt werden, sonst wäre das am VNIITĖ angedachte Konzept der technischen Ästhetik nicht in der Praxis umsetzbar. Anders als bei der Perspektive des Ingenieurs, die einseitig auf die Funktionalität der Maschine konzentriert war, richtete der Designer den Fokus von der isolierten Technik auf die *Interaktion* zwischen dem Benutzer und der Technik.

16 Der Unfall hat viel Aufmerksamkeit in Schweden bekommen, da der Goalkeeper einer von den besten Eishockeyspieler Schwedens war. Siehe z. B. Blomgren, Jan, »MJak står för Jakovlev - flygkonstruktören Svenska Dagbladet, ätt som möjligt - principerna var de samma.liserad sammanställningålvakten Stefan Liv död i rysk flygolycka«, in: *Svenska Dagbladet*, 26. März 2012.

17 Die Konsequenzen von Nichtimplementierung von Standards in Kontrollräumen wird auch diskutiert in: Tillberg, Margareta, »Atomdesign: Die Kontrollräume von Tschernobyl«, in: Charlotte Bigg/Jochen Hennig (Hg.), *Atombilder. Ikonografien des Atoms in Wissenschaft und Öffentlichkeit des 20. Jahrhunderts*, Göttingen 2009, S. 186–196.

Wie sah der ideale Künstler-Konstrukteur aus? Und wo war er zu finden? (Der Held der stahlbasierten Industrie war mit wenigen Ausnahmen ein Mann.) Abbildung 4 zeigt Oleg Konstantinovič Antonov (1906–1984), einen der bekanntesten Flugzeugingenieure der Sowjetunion. Antonov war jedoch nicht nur irgendein Chefkonstrukteur (der an sich schon sehr großen Einfluss hatte und sich in der Fabrikshierarchie direkt unter dem Vorsitzenden der Fabrik befand, oft mit exekutivem Einfluss), sondern stand, ausgestattet mit dem Titel »Generalkonstrukteur«, auch an der Spitze der militärischen Hierarchie. Als Flugzeugingenieur verkörperte er in ein und derselben Person den kreativen Künstler und den rationalen Ingenieur. Allerdings war Antonov nicht ausgebildeter *Künstler*-Konstrukteur, sondern nur Konstrukteur. Aber nicht irgendeiner. Antonov diente als Vorbild (Abb. 4). Dank der Devise »Schöne Flugzeuge fliegen am besten«, die er geprägt hatte, galt er allgemein als Freund der Ästhetik.[18] Als der Jubiläumsbeitrag anlässlich des 70. Geburtstags Antonovs in der Januarausgabe der *Technischen Ästhetik* 1976 veröffentlicht wurde, aus der die Bilder entnommen sind, gehörte er praktisch von Anfang an zur Redaktion der Zeitschrift und blieb bis zu seinem Tod Redaktionsmitglied.

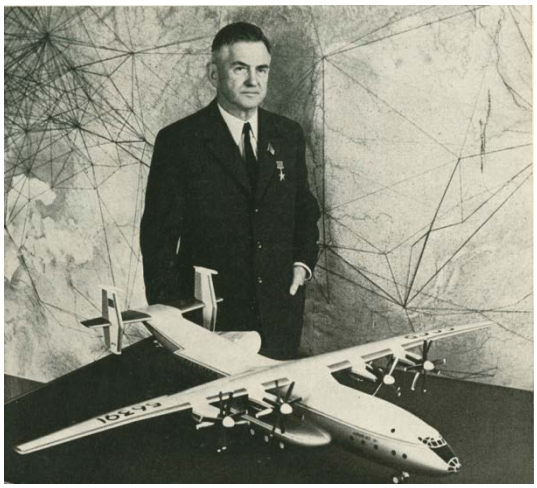


Abb. 4: Der Flugzeugkonstrukteur Oleg Antonov, TĖ 1976.

18 Sämtliche folgende Zitate von Antonov sind aus: Silvestrova, Svetlana, »Olegy Konstantiničču Antonovy – 70 let!«, in: *TĖ*, H.1 (1976), S. 13–16.

Oleg Antonov war einer der bekanntesten und angesehensten Designingenieure der Sowjetunion, aber dennoch wäre es undenkbar, dass er, wie etwa der französisch-amerikanische Designer Raymond Loewy, auf der Titelseite einer so beliebten Zeitschrift wie dem *Time Magazine* abgebildet werden konnte (so wie es bei Loewy der Fall war, als dieser bei dem amerikanischen Raumfahrtprogramm NASA arbeitete). Während der Fortschrittstraum der Sowjetbürger durch die Aktivität im Himmel repräsentiert wurde, zeigten die Medien nur die Kosmonauten, die Raumschiffpiloten. Die Ingenieure der Raumfahrtindustrie waren hingegen in der Regel völlig unbekannt in der Öffentlichkeit.[19] Bei der Flugzeugindustrie war es anders. Hier waren sowohl die Gesichter der Piloten als auch die der Ingenieure allseits bekannt. Die Flugzeugindustrie stellte daher eine Ausnahme der stark militarisierten Industrie in der Sowjetunion dar, deren Produktion zum größten Teil in geheimen Fabriken stattfand. In einigen Fällen waren sogar ganze Städte so geheim, dass sie nicht mal einen Namen hatten und nur durch Nummern bezeichnet wurden.

Die Flugindustrie war aus Tradition eine Nachwuchsbranche für die besten Ingenieure. Darüber hinaus symbolisierte die Flugtechnologie die Zukunft.[20] In der Sowjetunion gab es mehrere Experimentierbüros für Flugzeuge, die nach ihren Heldeningenieuren benannt waren. Die namensgebenden Ingenieure schienen somit gottgleich, und die Flugzeuge waren wie ihre Kinder. Das Bild zeigt Oleg Antonov zusammen mit dem Flugzeugmodell eines *An*tonov-Flugzeugs, der An-22 aus dem Jahr 1965. An-22 war eines der Flugzeuge, das von dem Flugzeugtyp ersetzt wurde, in dem die Jaroslavler Eishockeymannschaft im Jahr 2012 verunglückte, und zwar der Jak-42, benannt nach dem Flugzeugskonstrukteur Alexandr *Jak*ovlev. Das in den 1970er Jahren entwickelte Jak-Flugzeug wurde von der staatlichen Fluglinie der Sowjetunion, Aeroflot, im Jahr 1980 in Verkehr genommen und ersetzte damit Antonovs An-22 und An-24, die seit Jahrzehnten in der Fünfzig-Passagiere-Kategorie als Standardflugzeuge für Aeroflot gedient hatten. Flugzeuge vom Typus Jak-42 konkurrierten ihrerseits mit Tu-134 (Andrej *Tu*polev) und Il-18 (Sergej *Il*jusjin). Antonov war ein »*doer*«, ein »Macher«, wie man heute sagen würde, der mehrere unter-

19 Siehe zum Beispiel Boym, Svetlana, »Kosmos: Remembrances of the Future« in: *Kosmos: a Portrait of the Russian Space Age. Photographies by Adam Bartos*, New York 2001.

20 Für eine gute und tief greifende Übersicht über das Flugwesen und die Flugtechnologie siehe: Palmer, Scott W., *Dictatorship of the Air. Aviation Culture and the Fate of Modern Russia*, New York 2006.

schiedliche Flugzeugstypen entwickelte, so auch das kleine, robuste Antonov-2 für zehn Passagiere, das sowohl als Frachtflugzeug als auch für den Personenverkehr genutzt wurde und entweder mit Rädern oder mit Schlittenschienen versehen werden konnte: Ein Freund bei jeder Witterung und unersetzlich für die staatliche Fluggesellschaft Aeroflot, die eine Monopolstellung im Land genoss.

Auf dem Bild steht der Flugkonstrukteur Antonov hinter der Antonov-22, dem von ihm entwickelte Flugzeug, das seinen Namen trägt. Da das Flugzeug nur im Modell gezeigt ist und im Hintergrund auf einer Karte des Flugnetzes die Welt in kleinem Format erscheint, beherrscht der Ingenieur von seiner Größe her, so suggeriert die Abbildung, die ganze Welt. Links auf der Karte erahnt man das Kaspische Meer. Rechts auf der Karte erstrecken sich die Weiten Sibiriens. Wie eine Spinne sitzt Moskau in der Mitte des verdichteten Flugnetzes. Die Flugstrecken des Antonov-Flugzeugs sind mit schwarzen Linien markiert. Der General ist einfach gekleidet in einem schlichten schwarzen Anzug, einem weißen Hemd und einer modischen schmalen Krawatte. Die diskrete Medaille in der Nähe seines Herzes ist der Ordensstern, der einen sozialistischen Arbeiterhelden auszeichnet. Die Fahne, die wie wir wissen rot-gelb ist, (näher an seinem Hals und damit in der Nähe seiner Stimme) zeigt, dass er ein Abgeordneter des Obersten Sowjets ist (ähnlich wie ein Parlamentsabgeordneter), des obersten Organs, das vom Volk gewählt wurde: Kurz gesagt, ein Repräsentant der Stimme des Volkes.

»In den früheren 1960er Jahren verstanden wir, dass das Wohlbefinden wichtig ist«, sagte Oleg Antonov im Interview vor seinem 70. Geburtstag und zeigte sich damit als einer der Machthaber, der eine neue Zeit befürwortete.[21] Jetzt waren somit auch die führenden Köpfe der Industrie der Ansicht, dass nicht nur die Maschinen zählen sollten, sondern dass auch die Benutzerperspektive wichtig sei. Antonov repräsentierte als Flugzeugbauer nicht nur die Spitzenleistungen der Schwerindustrie (sic!), der für sowjetische Verhältnisse etwas so Ungewöhnliches wie hochqualitative und exportfähige Produktion gelungen war; er stand auch, und das ist, was uns hier interessiert, für ein neues und modernes Menschenbild. Er ging auch auf Details wie Schaltfelder ein, die die Schnittstelle zwischen Piloten und den Armaturen bilden.[22] Im Vergleich zu den 1930er Jahren, als

21 Silvestrova, Olegy [wie Anm. 18], S. 13–16.

22 Angaben bezüglich der Arbeitsverhältnisse des Dienstpersonals der Flugzeuge sind im Artikel nicht vorhanden, siehe TĖ, H. 1 (1976), S. 13–16.

Frostverletzungen nach langen Flügen als Schwäche der Piloten bezeichnet wurden, stellte dies einen einschneidenden Paradigmenwechsel dar. Sollte der Kontakt zwischen der Hand, den Armaturen und den Lenkrädern, zwischen den Augen und der Kontrolltafel sowie zwischen dem Rücken und der Sitzlehne nun, dank der Voraussicht Antonovs, endlich von menschlichen Maßstäben statt von den begrenzten Bedingungen der Maschinen ausgehen? Wie sah die Lösung des Generals in ziviler Kleidung aus?

Den Flughelden gelang es, mathematische Schönheit sowohl mit einem industriellen Zielvorhaben als auch mit der technischen Funktion zu verbinden. Die Flugzeuge repräsentierten die höchstmögliche Schönheit für die Konstrukteure, sie waren gleichzeitig auch materialisierter Beweis für mathematische Ideale: »Das Auge der Konstrukteure ist so gut trainiert, dass wir vorweg das Ergebnis voraussehen und verstehen können: Ein schönes Flugzeug fliegt gut, eins das nicht schön ist, fliegt nicht gut«, fasste es Antonov zusammen. Er lässt uns ahnen: Der Flugzeugkonstrukteur konnte die Zukunft in die Luft zeichnen, und das nicht nur im Rahmen der Flugindustrie: Hier schien sich auch das Potenzial zu ergeben, andere Bereiche der Zukunft skizzieren zu können, zumal er ja auch die Stimme des Volkes im höchsten Sowjet war.
Wie geht das gefeierte Geburtstagsinterview weiter? Für den zukunftsblickenden Flugkonstrukteur Oleg Antonov war die Antwort einfach: »Das Schöne (*krasivoe*) – ist die ökonomischste Lösung jedes Problems.«[23]

Schönheit und menschliche Maßstäbe: Die Wirklichkeit – Freund oder Feind?

Der Diskurs bezüglich der Vorstellung von Arbeit innerhalb der Industrieproduktion des militärindustriellen Komplexes ist bisher von der historischen Forschung nicht thematisiert worden. Dieser Artikel beleuchtete, ohne dabei das Regime verteidigen zu wollen, dass es trotz allem Bemühungen gab, Alternativen zu formulieren.

Obwohl die angedachten Alternativen, die VNIITĖ vorgeschlagen haben, nie umgesetzt wurden, oder jedenfalls nicht in dem Umfang, der für

23 Silvestrova, Olegy [wie Anm. 18].

grundlegende Veränderungen notwendig gewesen wäre, war das Ziel dieses Aufsatzes, das Verständnis der Bewertung von Arbeit innerhalb des militärindustriellen Komplexes (wo der größte Teil der sowjetischen Industrieproduktion trotz der langsamen Entwicklung zur zunehmenden Konsumindustrie stattfand) zu differenzieren. Betrachtet wurde, wie die Beziehung des Menschen zur Maschine diskutiert wurde.

Als die Industrie im technisch-wissenschaftlichen Zeitalter der 1960er Jahre auf eine neue Art und mit einem größeren Anteil an Automatisierung und Fließbandarbeit gestaltet werden sollte, wurde die Frage nach der Rolle des Menschen im System akut. Arbeitstechnisch ging es darum, welche Arbeitsmomente dem Menschen mit seinen spezifischen Eigenschaften vorbehalten werden sollten und was die Maschinen ausführen konnten. Der menschliche Körper wurde in den Vordergrund gestellt. Empfindlich und erschöpft, aber auch voller Fantasie und Kreativität. Wenn der Mensch als Wert neu verhandelt wurde, was war der Wert des menschlichen Körpers und seiner Potenziale? Das Ziel der technischen Ästhetikforschung, die bei VNIITÈ betrieben wurde, war, die technische Rationalität und das mathematische Schönheitsideal mit individuellen Maßstäben und Sinneserfahrungen unterschiedlicher Menschenkörper zu vereinigen. Auf die traditionsreiche Frage »Wer ist der Schuldige?« wurde nicht Bestrafung als Antwort gegeben, sondern man strebte stattdessen im Rahmen der technischen Ästhetik allgemein und der Ergonomie im Besonderen nach der Aufwertung des Menschen im Verhältnis zur Maschine. In der Zeitschrift *Technische Ästhetik* wurde die Bedeutung des Glaubens an den Menschen Artikel für Artikel hervorgehoben.

Der russische Diskurs der technischen Ästhetik in der Sowjetunion liefert einmalige Einsichten in die Vorstellungen der technischen Elite über die »Kultur der Arbeit«, die auch deren gesellschaftliche Funktion und Stellung in der Zeit vor der Perestroika begründete. Der Diskurs bezüglich der technisch-ästhetischen Sichtweise auf die Kultur der Arbeit war sowohl facettenreich als auch in weiten Teilen kontrovers. Die Ergebnisse, die VNIITÈ lieferte, waren unbequem, weil sie große, grundlegende Veränderungen einforderten.

Das Ziel dieses kurzen Artikels war nicht, umfassende Antworten auf die Frage nach Erschöpfung und Arbeit im sowjetischen industriellen System zu geben (oder gar anzudeuten), sondern eher Brüche und Widersprüche zu skizzieren. Auch wenn sie nicht zu vollständigen Lösungen kam, so diskutierte die technische Elite unterschiedliche Facetten und Welten im

sowjetischen Arbeitssystem. Am VNIITÈ gab es Platz für eine Diskussion, die 1964 bis 1992 in der Zeitschrift *Technische Ästhetik* öffentlich wurde: Ganz offiziell wurde ein Diskurs, der nicht ganz der offiziellen Norm entsprach, in einer massenverbreiteten Zeitschrift veröffentlicht. Und das im Kalten Krieg!

Der Abstand zwischen Ideal und Wirklichkeit blieb nichtsdestotrotz groß. Wenn eine der dehnbaren Komponenten in dem Versuch, diese Kluft zu überwinden, der menschliche Körper war, so war die andere – Schönheit. Schönheit aber konnte vieles bedeuten. Nur für den Fliegerhelden Antonov war die Antwort einfach: Schönheit sei dasselbe wie Ökonomie, am ehesten im Sinne von »nicht verschwenden« etwa von Baumaterial. Aber was und für wen konnte überhaupt verschwendet werden? Die physische Erschöpfung befand sich eindeutig an anderen Orten als in den Rechnungen der Planer. In der Welt der Konstrukteure war Schönheit dasselbe wie reduzierte Formeln. Diese Ideale der Mathematik passten aber nicht immer, wenn man sie in eine physisch materialisierte Wirklichkeit übersetzte. Standardisierung beispielsweise war in einigen Fällen notwendig, in anderen Situationen gereichte sie zu etwas weniger Wünschenswertem. Nur *eine* Antwort und nur *eine* Standardlösung waren nicht ausreichend. Unterschiedliche Situationen forderten unterschiedliche Lösungen. Die etablierte Sichtweise der Konstrukteure war nicht mit den physischen Maßstäben des Menschen vereinbar, die den Teil der begrenzten Bedingungen der Wirklichkeit ausmachte, zu dem die Ergonomie sich zu verhalten hatte. Die Frauen zum Beispiel, die in der Tat einen großen Teil der Alltagsarbeit erledigten, wie passten sie zu der Arbeitsnorm? Konkreter gesagt: Wurde etwas an dem Arbeitsplatz geändert, falls der Tisch für jemanden, der 184 Zentimeter groß war, gebaut wurde, der Arbeiter aber nur 163 Zentimeter groß war? Oder anders gesagt: Wie weit musste sich der Arbeiter recken, um seine Aufgaben erledigen zu können? Wer sollte sich anpassen – der Arbeiter oder der Tisch? Sollte sich der Mensch verzerren müssen oder gäbe es die Möglichkeit, das menschengemachte Objekt neu zu gestalten?

Im Bereich der sowjetischen Produktgestaltung begegneten sich zwei völlig unterschiedliche Welten. Diese zwei Welten, die zwar vom Gegenstand der Auseinandersetzung her nah beieinander lagen, die aber trotzdem in gegensätzlichen subjektiven Ökosystemen zu Hause waren, um eine

Denkfigur von Jakob von Uexkülls Umweltlehre zu benutzen.[24] Der Begriff für das, was wir heute Design und Designer nennen, besteht im russischen Diskurs aus zwei zusammengesetzten Wörtern (Technik und Ästhetik), die verdeutlichen, um welche Problembereiche es im Design eigentlich geht. Die Kluft zwischen den unterschiedlichen Diskursen und darauf aufbauenden Weltbildern, die mit den Wörtern Technik und Design beschrieben werden, ist milde gesagt groß. Die Forderungen, die an VNIITÈ und in den dortigen Forschungslaboren gestellt wurden, waren enorm, ebenso wie die Forderungen an die künstlerischen Konstrukteure und an die Menschen, die trotz der fehlkonstruierten Maschinen und armseligen Hilfsmittel arbeiten und produzieren mussten.

Die Vision der technischen Ästhetik sah vor, ein neues, ergonomisches Gesamtkunstwerk in Form einer neuen Mensch-Maschine zu bauen, die den Traum von der Kunst für die Allgemeinheit materialisieren sollte (um vor dem endgültigen Übergang zum Kommunismus eine menschen-würdigere Umgebung zu schaffen). Die technische Ästhetik, die am VNIITÈ vertreten wurde, versuchte, die materialistischen Produktionsideale mit den menschlichen Maßen zu vereinen, und drohte dabei in der Praxis an den Fließbändern der Fabriken zu scheitern. Die technische Ästhetik stand auf der Seite der Arbeiterinnen und Arbeiter, aber wie groß waren die Möglichkeiten, die Arbeitssituationen durch den Diskurs zu verändern? Bezüglich des Ziels der Produktivitätssteigerung durch die Industrialisierung und der Frage, wie sie durchgeführt werden sollte, blieb zwischen der arbeitenden Hand und der Vision der sowjetischen Funktionäre eine gigantische Differenz.

Aus dem Schwedischen von Kerstin Danielsson, Redaktion Alexandra Köhring

24 Ähnlich wie unterschiedliche Tierarten, die in ihrem eigenen Weltbild gefangen sind, sollte die Technik mit der Ästhetik verheiratet werden und die Kunst mit der Konstruktion, siehe die Vorstellungen vom Lebendigen bei Jakob von Uexküll (*Umwelt und Innenwelt der Tiere,* Berlin 1909).